

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas.

Tema: Dibujo a mano.

En Android Studio, Canvas define qué se dibuja (las formas, líneas o textos) y Paint define cómo se dibuja (el color, el grosor del trazo o el estilo).

Conceptos básicos.

- ✓ Canvas (Lienzo): Contiene los métodos de dibujo como drawCircle, drawRect o drawLine.
- ✓ Paint (Pincel): Configura las propiedades visuales como el color (color), el grosor (strokeWidth) o si está relleno o en modo contorno (style).

Ejemplo 1. En lenguaje Java.

- Crear un nuevo proyecto. Modificar el código de MainActivity.java con los cambios mostrados enseguida:

```
import android.os.*;
import android.app.*;
public class MainActivity extends Activity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle b) {
        super.onCreate(b);
        MiLienzo ml=new MiLienzo(this);
        setContentView(ml);
    }
}
```

- Crear un segundo archivo para la clase MiLienzo.java y pegar el siguiente código:

```
import android.content.Context;
import android.graphics.*; // Canvas, Color, Paint, Path;
import android.view.*; //MotionEvent, View;
class MiLienzo extends View {
    float x=50, y=50;
    String s="";
    Path pa=new Path();
    public MiLienzo(Context c){
        super(c);
    }
    @Override
    protected void onDraw(Canvas c){
        c.drawColor(Color.rgb(200, 200, 200));
        Paint p = new Paint();
        p.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        p.setStrokeWidth(6);
        p.setColor(Color.RED);
        if(s=="abajo") pa.moveTo(x, y);
        if(s=="mover") pa.lineTo(x, y);
        c.drawPath(pa, p);
    }
    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent me){
        x = me.getX();
        y = me.getY();
        if(me.getAction()==MotionEvent.ACTION_DOWN) s = "abajo";
        if(me.getAction()==MotionEvent.ACTION_MOVE) s = "mover";
        invalidate();
        return true;
    }
}
```

- Ejecutar el proyecto y documentar la ejecución.

Para pintar en Kotlin utilizando Canvas y Paint, debes crear una clase que extienda de View y sobrescribir el método onDraw. Por ejemplo:

```
class MiLienzoView(context: Context) : View(context) {
    // Se crea el objeto Paint antes de dibujar (nunca dentro de onDraw)
    private val pincel = Paint().apply {
        color = Color.RED           // Color rojo
        strokeWidth = 10f           // Grosor del borde
        style = Paint.Style.STROKE  // Solo contorno
        isAntiAlias = true          // Bordes suaves
    }
    override fun onDraw(canvas: Canvas) {
        super.onDraw(canvas)
        // Dibuja un círculo en el lienzo usando el canvas y el paint
        canvas.drawCircle(200f, 200f, 100f, pincel)
    }
}
```

Ejemplo 2. En lenguaje Kotlin.

- Crear un nuevo proyecto. Modificar el código de MainActivity.java con los cambios mostrados enseguida:

```
import android.os.Bundle
import android.app.Activity
class MainActivity : Activity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        val ml = MiLienzo(this)
        setContentView(ml)
    }
}
```

- Crear un segundo archivo para la clase MiLienzo.java y pegar el siguiente código:

```
import android.content.Context
import android.graphics.*
import android.view.MotionEvent
import android.view.View
class MiLienzo(context: Context) : View(context) {
    private var x = 50f
    private var y = 50f
    private var s = ""
    private val pa = Path()
    override fun onDraw(canvas: Canvas) {
        super.onDraw(canvas)
        canvas.drawColor(Color.rgb(200, 200, 200))
        val paint = Paint().apply {
            style = Paint.Style.STROKE
            strokeWidth = 6f
            color = Color.RED
        }
        if (s == "abajo") pa.moveTo(x, y)
        if (s == "mover") pa.lineTo(x, y)
        canvas.drawPath(pa, paint)
    }
    override fun onTouchEvent(event: MotionEvent): Boolean {
        x = event.x
        y = event.y
        when (event.action) {
            MotionEvent.ACTION_DOWN -> s = "abajo"
            MotionEvent.ACTION_MOVE -> s = "mover"
        }
        invalidate()
        return true
    }
}
```

```
}  
}
```

- Ejecutar el proyecto y documentar la ejecución.

Nota. Obtener las imágenes obtenidas para generar un reporte con el nombre AlumnoDibujoManoGrupo.doc y enviarlo al sitio indicado por el profesor.